

第 14 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 15 日

题目 1. 补充 1

证明: $F(S_1 \cup S_2) = F(S_1)(S_2)$.

解答. 根据域扩张定义, $F(S_1) \subseteq F(S_1)(S_2)$, $S_2 \subseteq F(S_1)(S_2)$, 且 $F \subseteq F(S_1)$, $S_1 \subseteq F(S_1)$, 所以 $S_1 \cup S_2 \subseteq F(S_1)(S_2)$. 根据定义又有 $F(S_1 \cup S_2)$ 是包含 F 和 $S_1 \cup S_2$ 的最小域, 所以 $F(S_1 \cup S_2) \subseteq F(S_1)(S_2)$.

同样的 $F \subseteq F(S_1 \cup S_2)$, $S_1 \cup S_2 \subseteq F(S_1 \cup S_2)$, 所以 $S_1 \subseteq F(S_1 \cup S_2)$, $S_2 \subseteq F(S_1 \cup S_2)$, $F \subseteq F(S_1 \cup S_2)$, 则有 $F(S_1) \subseteq F(S_1 \cup S_2)$, 所以有 $F(S_1)(S_2) \subseteq F(S_1 \cup S_2)$.

综上 $F(S_1 \cup S_2) = F(S_1)(S_2)$. □

题目 2. 补充 2: 有限扩张是代数扩张

证明: 如果 F 是 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张, 那么 F 是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的子域.

解答. 设 $[F : \mathbb{Q}] = n \in \mathbb{Z}^*$. 则 F 作为 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 极大无关组向量个数不超过 n .

取 $\forall \alpha \in F$, 构造前 $n+1$ 个幂次的序列 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n$, 则这个序列在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关, 所以存在 $c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Q}$ 不全为零, 使得 $c_0 + c_1\alpha + \dots + c_n\alpha^n = 0$.

构造非零多项式 $f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \in \mathbb{Q}[x]$, 有 $f(\alpha) = 0$, 所以 α 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元. 因而 F 中任意元素都是 $\mathbb{Q}$ 上代数元, 即 $F \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$. □

注记. 代数扩张 $\overline{\mathbb{Q}}$ 本身则是 $\mathbb{Q}$ 的无限扩张。

题目 3. 补充 3

证明: $\overline{\mathbb{Q}}$ 是代数闭域.

解答. 即证 $\forall f(x) \in \overline{\mathbb{Q}}[x]$ (非常数) 在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上有根.

取 $\forall f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \in \overline{\mathbb{Q}}[x]$, $\deg(f(x)) = n \geq 1$, 有 $c_i \in \overline{\mathbb{Q}}$, 即 c_i 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元, 所以单扩张 $\mathbb{Q}(c_i)$ 满足 $(\mathbb{Q}(c_i) : \mathbb{Q}) = \deg m(x)$, $m(x)$ 是 c_i 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式, 是

$\mathbb{Q}$ 的有限扩张。因而依次用 c_i 进行扩张, 设 $K = \mathbb{Q}(c_0)(c_1) \cdots (c_n)$, 则 K 是 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张, $(K : \mathbb{Q}) < \infty$ 。同时, $f(x)$ 也可以看作 K 上的多项式。

由于 $\mathbb{Q}$ 的扩域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域, 则 $\exists \alpha \in \mathbb{C}$, s.t. $f(\alpha) = 0$ 。则 α 是 K 上的代数元。所以 $K(\alpha)$ 是 K 的有限扩张, $(K(\alpha) : K) < \infty$ 。

所以有 $(K(\alpha) : \mathbb{Q}) = (K(\alpha) : K)(K : \mathbb{Q}) < \infty$, 所以 $K(\alpha)$ 是 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张, 根据上题知, 有限扩张是代数扩张, 所以 $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ 。因此 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是代数闭域。□

注记. $\mathbb{Q} \subset \overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$

题目 4. p164-4

设 K 是 F 的有限扩张, E 是 K 的有限扩张, 则证明 E 是 F 的有限扩张, 且 $(E : F) = (E : K)(K : F)$ 。

解答. 记 $(K : F) = n$, 则有 $K = \{a_1 f_1 + a_2 f_2 + \cdots + a_n f_n \mid f_i \in F\}$, a_i 是 K 中基底。记 $(E : K) = m$, 则有 $E = \{b_1 k_1 + b_2 k_2 + \cdots + b_m k_m \mid k_i \in K\}$, b_i 是 E 中基底。
 $\forall e \in E, e = b_1 k_1 + b_2 k_2 + \cdots + b_m k_m = b_1(a_1 f_{11} + a_2 f_{12} + \cdots + a_n f_{1n}) + \cdots + b_m(\cdots)$, 所以有

$$E = \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i b_j) f_{ij} \mid f_{ij} \in F \right\}。$$

而若要使 $L = \sum_{j=1}^m (a_i b_j) f_{ij} = 0$, 则需 $\sum_{j=1}^m (\sum_{i=1}^n f_{ij} a_i) b_j = \sum_{j=1}^m k_j b_j = 0$, 由于 b_j 间线性无关, 所以需 $k_j = \sum_{i=1}^n f_{ij} a_i = 0$; 同理, a_i 间线性无关, 则 $f_{ij} = 0$ 。因此 $\{a_i b_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 在 F 上线性无关, 所以 $(E : F) = \dim E/F = nm = (E : K)(K : F)$ 。□

题目 5. p169-1

设 $f(x) \in F[x]$ 在 F 上的分裂域为 E_f , $\deg f(x) = n$, 证明 $(E_f : F) \leq n!$ 。

解答. 对 $n = \deg f(x)$ 进行数学归纳:

当 $n = 1$ 时, $f(x) = ax + b, a, b \in F$, 则根 $\alpha = -\frac{b}{a} \in F$, 所以 $E_f = F(\alpha) = F$, 则 $(E_f : F) = 1 \leq 1!$ 。

假设 $n < k$ 时结论成立, 考虑 $n = k$ 的情况。

- 若 $f(x)$ 可完全分解为一次因式, 则 $E_f = F$, $(E_f : F) = 1 \leq k!$, 结论成立。
- 若 $f(x)$ 不能完全分解, 则至少存在一个次数 $d \geq 2$ 的不可约因式 $p(x)$, 且 $d \leq k$ 。
 设 α_1 是 $p(x)$ 的一个根, 作单扩张 $F_1 = F(\alpha_1)$, 由于 $p(x)$ 是 α_1 在 F 上的最小多项式, 故有 $(F_1 : F) = \deg p(x) = d \leq k$ 。
 于是 $f(x) = (x - \alpha_1)g(x), g(x) \in F_1[x], \deg g(x) = k - 1$, 要使 $f(x)$ 在某扩域上完全分裂, 则需使 $g(x)$ 在该扩域上完全分裂, 所以 $f(x)$ 在 F 上的分裂域 E_f 同样也是 $g(x)$ 在 F_1 上的分裂域。所以 $\deg g(x) = k - 1 < k$ 根据归纳假设, $g(x)$ 在 F_1 上的分裂域 E_f 满

是 $(E_f : F_1) \leq (k-1)!$ 。结合望远镜公式有：

$$(E_f : F) = (E_f : F_1)(F_1 : F) \leq (k-1)! \cdot k = k!$$

综上，由归纳法可知，对于任意正整数 n ，均有 $(E_f : F) \leq n!$ 成立。 □

注记. 如果多项式直接可完全分解，那么 $(E_f : F) = 1$ ，根本不需要扩域。

问题就出在： $f(x)$ 在当前 F 中存在高于 2 次的不可约多项式，所以需要通过扩域来将其分解（引入它的根），这也是 E_f 的由来。